

APOSTILA DE ELETRÔNICA BÁSICA



MARLON CAMELO

Sumário

1. GERADOR ELÉTRICO	4
2. CORRENTE E TENSÃO	5
2.1. Tensão	6
2.2. Amperímetro	6
2.3. Voltímetro	6
2.4. Multímetro	7
3. COMPONENTES ELETRÔNICOS.....	8
3.1. Resistor.....	8
3.2. Resistores variáveis	9
3.3. Capacitor	9
3.4. Indutor	11
3.5. Transformador	11
3.6. Diodo	12
3.7. Diodo Zener	13
3.8. Fusível	14
3.9. Varistor.....	14
3.10. Ponte Retificadora ou Ponte de Diodos	15
3.11. LED.....	16
3.12. Transistor	17
3.13. Relé	18
3.14. Microfone de eletreto	19
3.15. Chave	19
3.16. Circuito Integrado (CI).....	20
3.17. Fotoacoplador ou optoacoplador	20
3.18. Regulador de tensão	21
3.19. Transistor Mosfet	22
3.20. Alto-falante	22
3.21. Cristal Oscilador	23
4. SÍMBOLOS DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E DESENHO DE CIRCUITO ..	24
4.1. Corrente contínua.....	25
4.2. Corrente alternada	25
4.3. Resistor	25
4.4. Indutor	25
4.5. Capacitor.....	26

4.6. Diodo.....	26
4.7. Zener	26
4.8. Led	26
4.9. Transformador.....	27
4.10. Fusível	27
4.11. Varistor.....	27
4.12. Terra (GND)	27
4.13. Trimpot.....	28
4.14. Potenciômetro	28
4.15. Transistor NPN e PNP	28
4.16. Mosfet (efeito de campo).....	28
4.17. Interruptor / chave.....	29
4.18. Alto-falante.....	29
4.19. Cristal oscilador	29
4.20. Relé	29
4.21. Microfone de eletreto	30
4.22. Lâmpada	30
5. DESENHO DE CIRCUITOS	30
6. VALORES E REFERÊNCIAS	32
7. CONCLUSÃO	33

1. GERADOR ELÉTRICO

É um dispositivo que transforma energia química, mecânica, solar e outras formas de energia em energia elétrica. Um gerador pode ser uma pilha, dínamo ou até uma usina hidrelétrica. Não é possível criar energia, mas é possível transformar uma energia em outra. Por isso não é possível fazer um gerador de energia elétrica infinita porque a energia elétrica produzida vem de algum lugar. Como por exemplo, a energia elétrica das pilhas que é obtida por meio da energia química daquele material, portanto é esgotável. A energia elétrica obtida ao girar a manivela de um gerador vem da energia mecânica de uma pessoa que obteve aquela energia por meio dos alimentos que comeu.

Vemos na figura 1 uma pequena bateria de veículo. Você sabia que a invenção da bateria possui mais de 200 anos? Foi por volta de 1800 que o químico Alessandro Volta inventou a primeira bateria que consistia na combinação de placas de cobre e zinco separadas por ácido sulfúrico misturado com água, isso, repetido formando várias camadas.



Figura 1



Figura 2

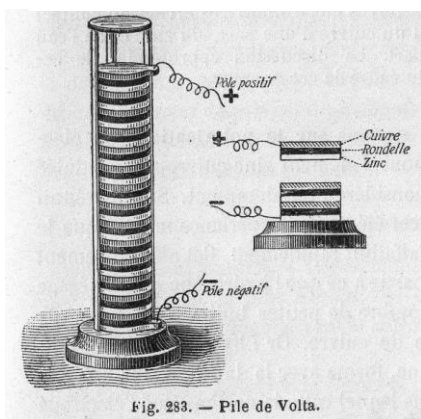


Figura 3

2. CORRENTE E TENSÃO

Corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas que se movem no interior de um condutor como um fio por exemplo. A corrente é fundamental para produzir movimento mecânico em um motor ou luz em uma lâmpada. O sentido da corrente depende da diferença de potencial. A **intensidade** da corrente é medida em ampères.

Corrente contínua é a movimentação de cargas elétricas em um único sentido podendo até variar para pouco ou muito desde que não mude de sentido. Como uma pessoa que pedala em uma bicicleta num sentido e às vezes pedala com mais força e outra vez pedala com pouca força, se tal pessoa não pedala para trás e para frente, alternando o movimento dos pés, tal indivíduo pode representar uma corrente contínua. Observe a figura 4, i é a corrente e a bateria é fonte de corrente contínua onde i sempre será na mesma direção. Chamamos a corrente contínua de DC.

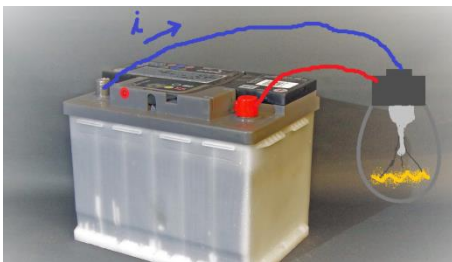


Figura 4

Corrente alternada é a movimentação de cargas elétricas em que o sentido muda periodicamente. Veja que na figura 5 e na figura 6 o sentido da corrente muda. Isso acontece com a energia elétrica de nossas casas que mudam de sentido constantemente, por esse motivo não há polaridade definitiva nas tomadas. Chamamos a corrente alternada de AC.

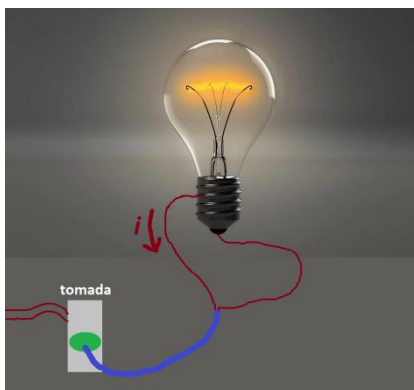


Figura 5

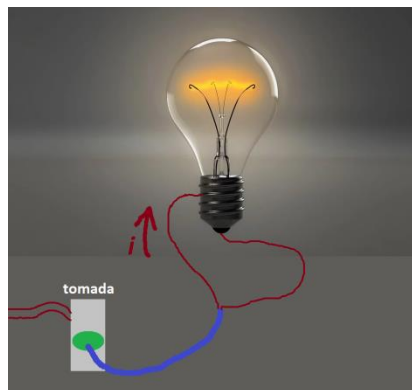


Figura 6

2.1. Tensão

Tensão é a diferença de potencial (d.d.p.), assim como as águas de um rio se movimentam para um lugar mais baixo, também a diferença de potencial é caminho para a eletricidade. A tensão é medida em volts (V).

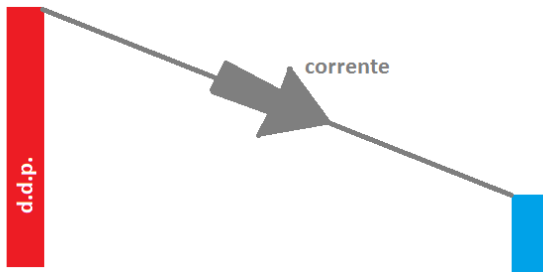


Figura 7

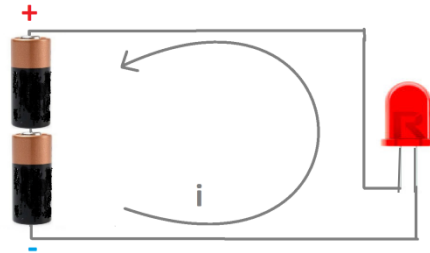


Figura 8

2.2. Amperímetro

É um instrumento de medição da intensidade da corrente elétrica, a unidade de medida padrão é o Ampère (A).

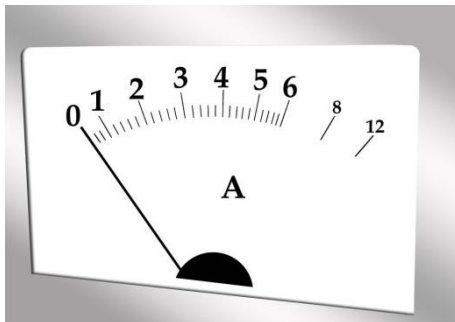


Figura 9

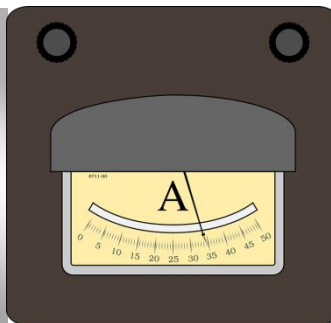


Figura 10

2.3. Voltímetro

É um instrumento de medição da diferença de potencial (que é tensão), a unidade de medida padrão é o volt (V).



Figura 11

2.4. Multímetro

O multímetro é um instrumento que possui a função de voltímetro, amperímetro e é capaz de medir outras grandezas como resistência, frequência e capacitância. Figura 12 mostra um multímetro analógico. Figura 13 mostra um multímetro digital.



Figura 12

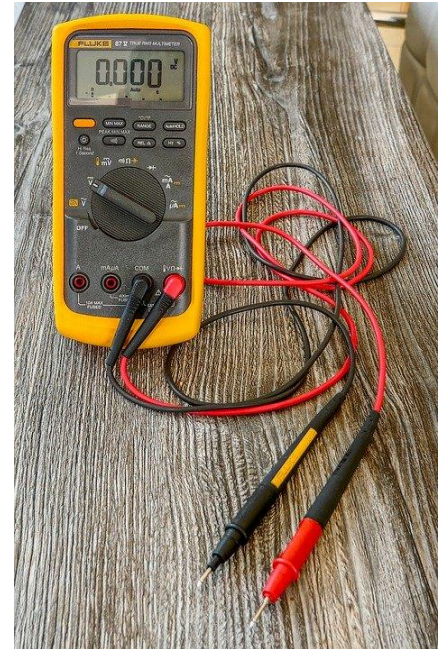


Figura 13

3. COMPONENTES ELETRÔNICOS

Os componentes eletrônicos possuem diversas funções específicas, alguns componentes têm mais de uma função em um circuito elétrico. Eles possuem formas diferentes e aplicações variadas, mas todos tem sua utilidade.

3.1. Resistor

O resistor é um dos componentes mais simples, não possui polaridade (isto significa que pode ser ligado em qualquer sentido, não há lado negativo nem positivo), sua função é dificultar a passagem de corrente, porém parte da energia é perdida em calor. Existem resistores feitos de filme de carbono como vemos na figura 14. Na figura 15 vemos outro exemplo de resistor que é o de filme metálico. E temos os resistores de fio que também é comum em muitos circuitos conforme a figura 16. Analise as figuras 17 e 18, a figura 18 representando aquilo que acontece em um resistor ligado a um circuito como, por exemplo, a figura 17 que ligado um resistor na bateria de moto. O resistor que faz com que passe pouca corrente assim como um resistor limita a passagem de água.



Figura 14



Figura 15



Figura 16

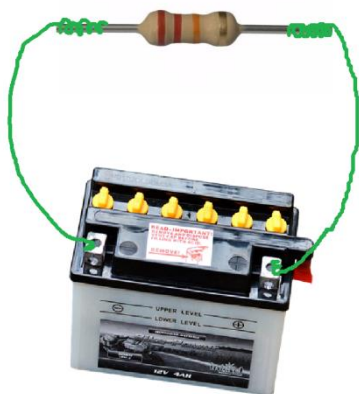


Figura 17

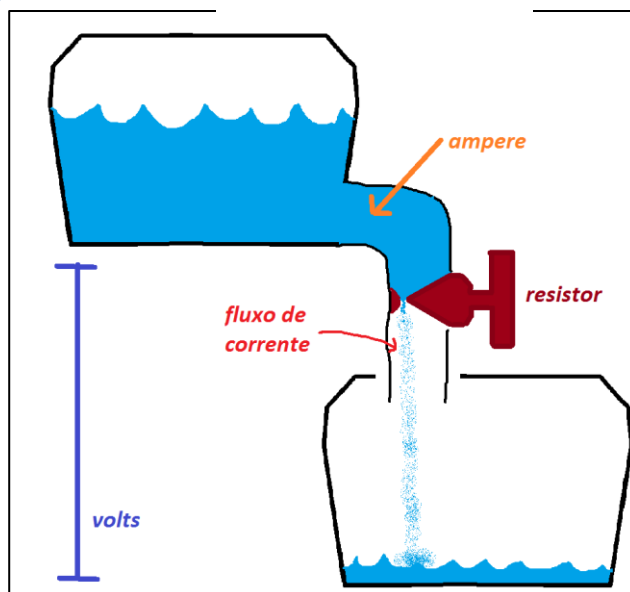


Figura 18

3.2. Resistores variáveis

São componentes que mudam sua resistência. O potenciômetro e o trimpot mudam sua resistência ao girar o seu eixo.



Potenciômetro
Figura 19



Trimpot
Figura 20



Trimpot
Figura 21



Trimpot
Figura 22

3.3. Capacitor

O capacitor tem como função mais comum o acúmulo de carga. Existem vários tipos de capacitores como os eletrolíticos que possuem polaridade em sua maioria, também há o capacitor de poliéster e os cerâmicos que não possuem polaridade.

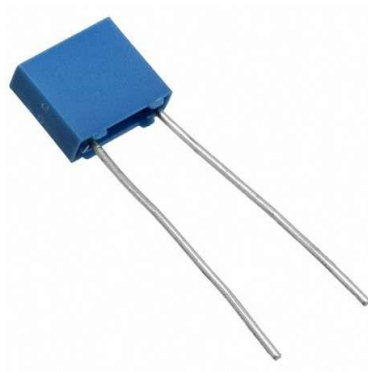


Essa faixa vertical indica a polaridade em sua grande maioria indica o lado negativo contendo o sinal de menos. Em casos bem raros encontramos o símbolo de mais indicando que daquele lado é o lado positivo.

Capacitor eletrolítico
Figura 23



Capacitor de poliéster
Figura 24



Capacitor de poliéster
Figura 25

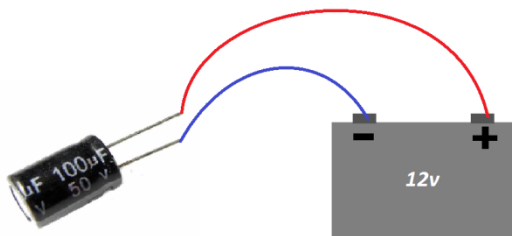


Capacitor de poliéster
Figura 26

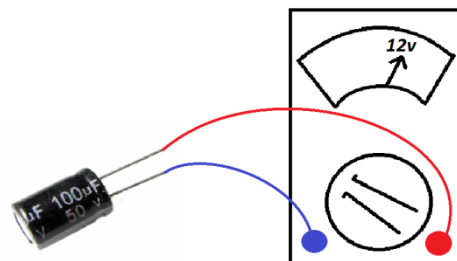


Capacitor cerâmico
Figura 27

Se o capacitor for ligado a uma bateria por um curto período de tempo é suficiente para carregar o capacitor com a mesma tensão da bateria. Veja o exemplo abaixo:



O capacitor está sendo carregado
Figura 28

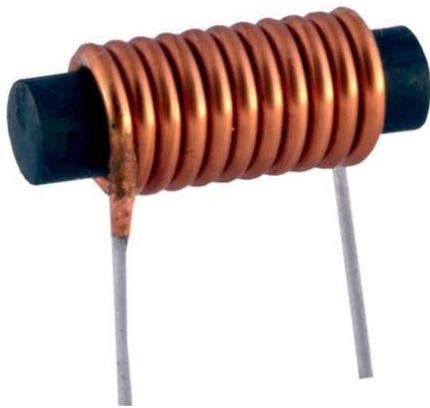


O capacitor acumulou carga
Figura 29

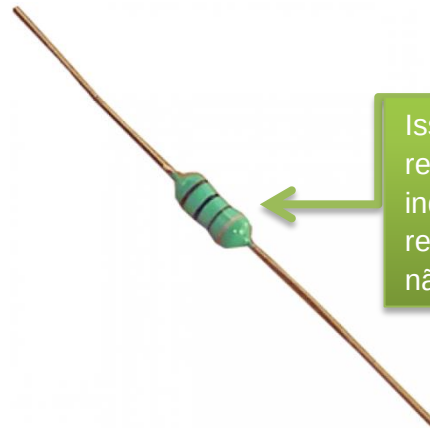
Com essa capacidade de acumular carga o capacitor consegue estabilizar uma tensão instável. Encontramos os capacitores em fonte chaveadas como os carregadores de celular ele estabiliza em 5v. Imagine um carregador hipotético que em milésimos de segundo oscilaria sua tensão de 4.5v a 6.5v seria um carregador muito instável mas o capacitor faria a tensão se manter em cerca de 5v onde seria possível usá-lo normalmente. O capacitor também é capaz de atenuar certas frequências dependendo do seu valor de capacitância, mas isso é assunto para outro módulo.

3.4. Indutor

O indutor é um componente que armazena energia em forma de campo magnético. Ele pode ser utilizado para impedir que as altas frequências passem por ele deixando passar com facilidade as baixas frequências. O indutor é muito utilizado em filtragem de áudio para alto-falantes cortando os agudos.



Indutor
Figura 30

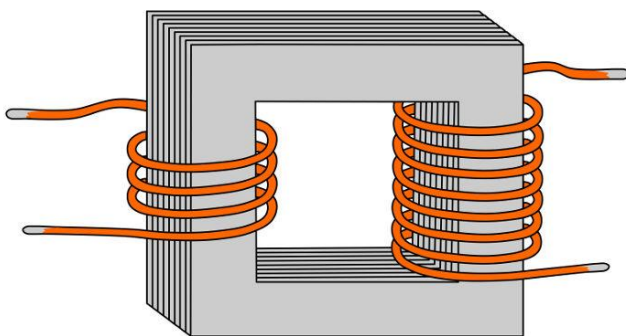


Isso não é um resistor. Esse indutor parece resistor, mas não é.

Indutor
Figura 31

3.5. Transformador

O transformador serve para isolar a rede elétrica do circuito (exceto toroidais) evitando choques. O transformador tem como função principal converter uma tensão em outra. Muitas caixas de som trabalham com menos de 50VAC (volts alternados), mas a tomada das nossas casas são 110v ou 220v isso é muito para vários circuitos, então transformador converter os 220v para uma diferença de potencial menor onde o circuito pode operar com segurança.



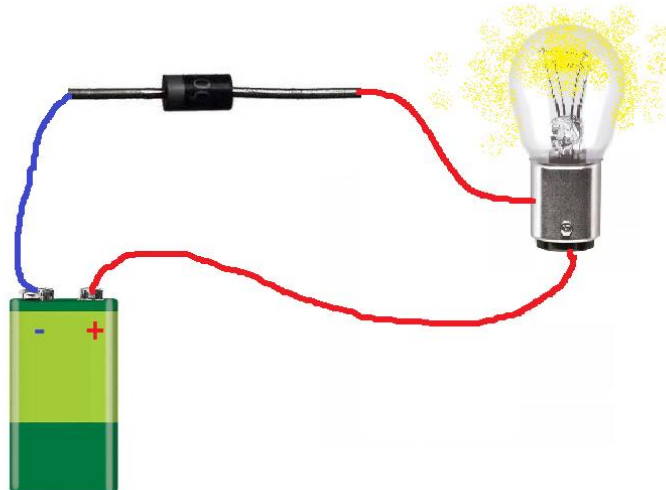
Transformador
Figura 32



Transformador
Figura 33

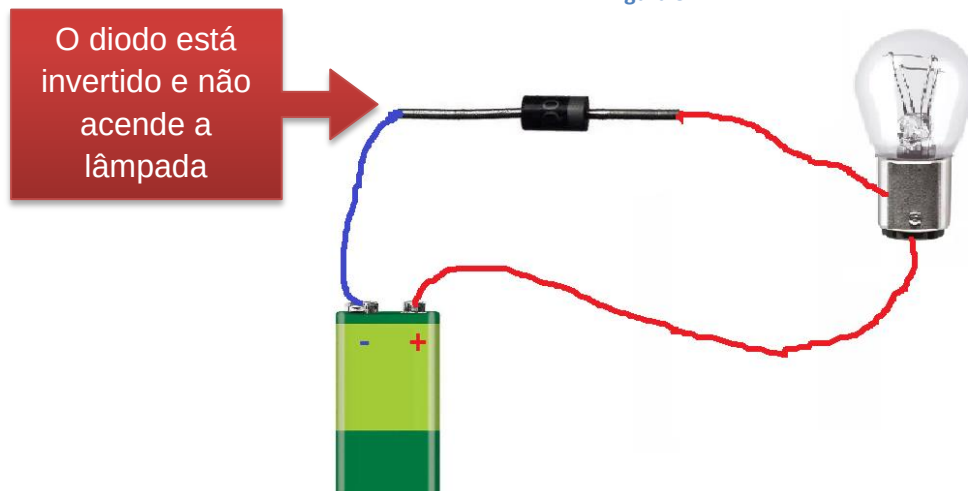
3.6. Diodo

O diodo é um componente que só permite passagem de corrente em um sentido, por tanto ele tem polaridade.



O lado da faixa branca do diodo corresponde ao lado menos que permite a passagem de corrente nesse sentido.

Figura 34



Com o diodo invertido ele não permite a passagem de corrente

Figura 35

O diodo também faz reduzir a tensão em cerca de 0,7V. Se essa bateria tem 9v então a lâmpada só recebe 8,3v.

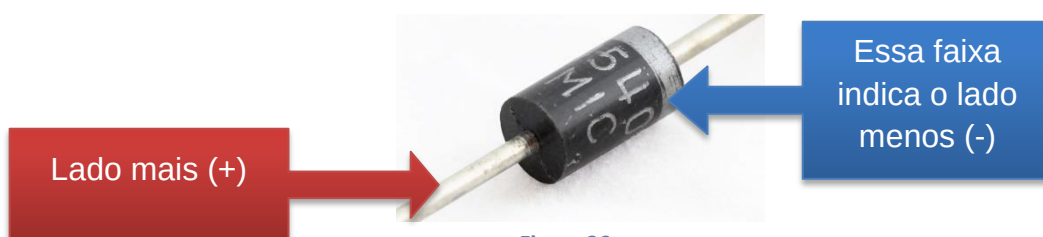


Figura 36

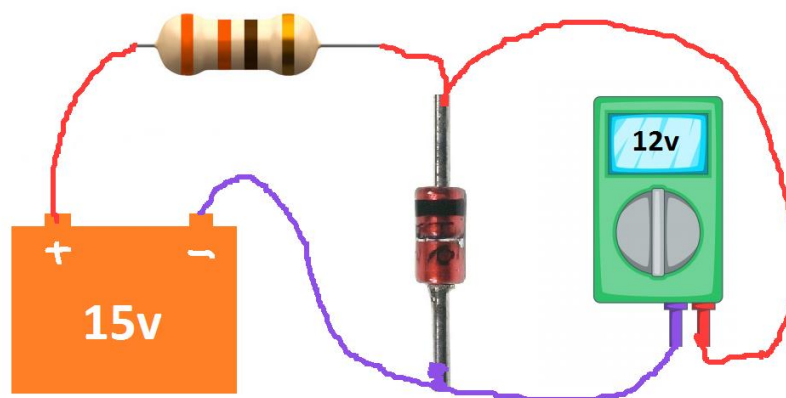
3.7. Diodo Zener

É utilizado para manter a tensão sempre constante, existem muitos diodos zener com diversos valores, mas todos tem a mesma função uns estabilizam em 5,1v outros estabilizam a tensão em 12v porém a corrente que eles fornecem normalmente é baixa para obter maiores correntes o zener é ligado com outros componentes estudaremos isso em outra oportunidade.



Diodo Zener
Figura 37

Quando o diodo zener é ligado de forma invertida é mantém a tensão constante entre seus terminais caso seja submetido a uma tensão superior a sua especificada. Por exemplo, se um diodo zener de 12v for ligado a uma baixa corrente de uma bateria de 15v ele se manterá alimentado somente com 12v mas se a corrente da vindo da bateria for superior à que ele suporta o diodo zener poderá queimar. Veja a imagem:



O resistor aqui serve para reduzir a corrente para o diodo não queimar.
Figura 38

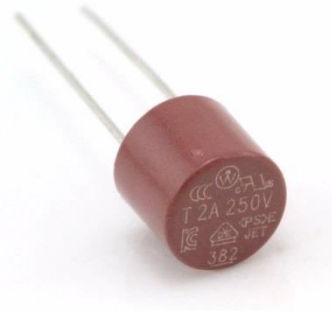
O exemplo acima mostra um zener de 12v, mas existem zeneres com valores menores e maiores do que este.

3.8. Fusível

O fusível é um componente de proteção quando o circuito entra curto ele para de conduzir porque o filamento interno rompe com a sobre carga. O fusível é ligado na entrada da alimentação do circuito tudo deve vir após o fusível.



Fusível
Figura 39



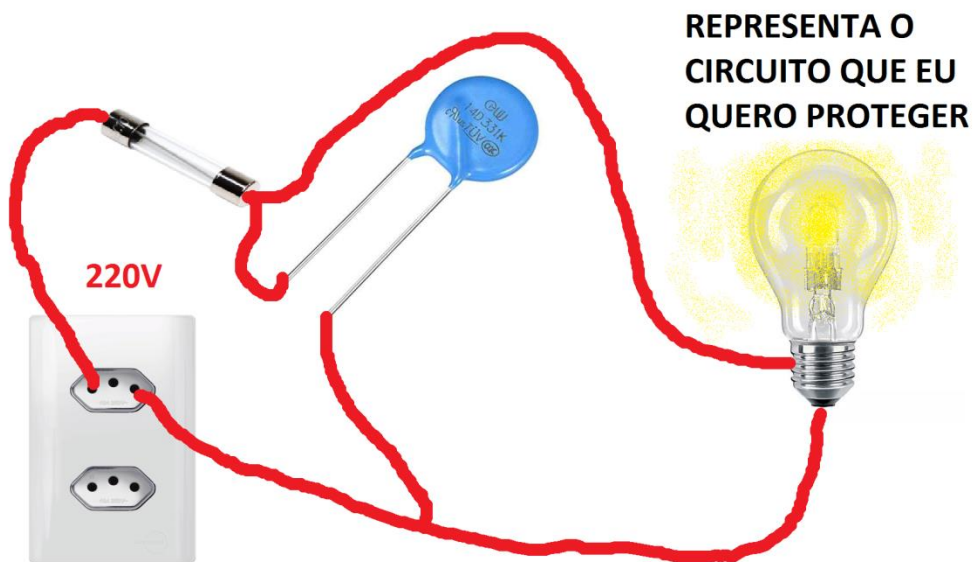
Fusível
Figura 40

3.9. Varistor

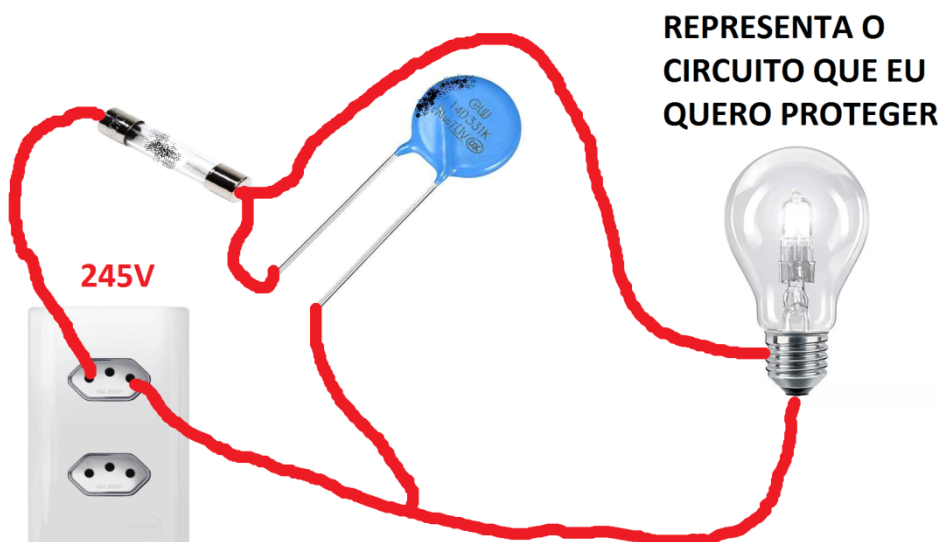
O varistor conduz quando atinge certa tensão entrando em curto e até estourando, esse componente por incrível que pareça é de proteção, mas ele só protege quando ligado com um fusível. Por exemplo, um varistor de 240v é ligado em um circuito após o fusível, quando o circuito opera em 220v opera normalmente, mas quando ultrapassa os 240v o varistor entra em curto e o fusível abre porque não suporta a corrente da rede e o restante do circuito é protegido.



Varistor
Figura 41



O varistor de 240v opera bem em 220v
Figura 42



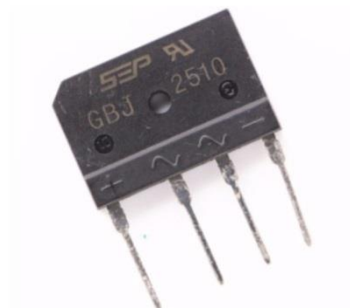
Quando a tensão da tomada subiu o varistor entrou em curto e o fusível queimou protegendo a lâmpada
Figura 43

3.10. Ponte Retificadora ou Ponte de Diodos

É um componente que converte corrente alternada em corrente contínua.



Ponte Retificadora
Figura 44



Ponte Retificadora
Figura 45

A corrente alternada entra nos terminais indicado por “AC” ou “~~” e sai nos terminais indicado com “+” e “-“. A parte chanfrada é uma marcação de que ali é o lado positivo (+) para não haver confusão.

3.11. LED

O LED é um diodo emissor de luz que serve para além de iluminar, clarear... Também é conveniente para apontar o funcionamento de um circuito indicando que está ligado, também é útil para comunicar ao usuário sobre diversas condições, estados, como bateria baixa, carregado, stand by, sinal de entrada, pode significar algum defeito, função habilitada/desabilitada... enfim! O led é muito importante.

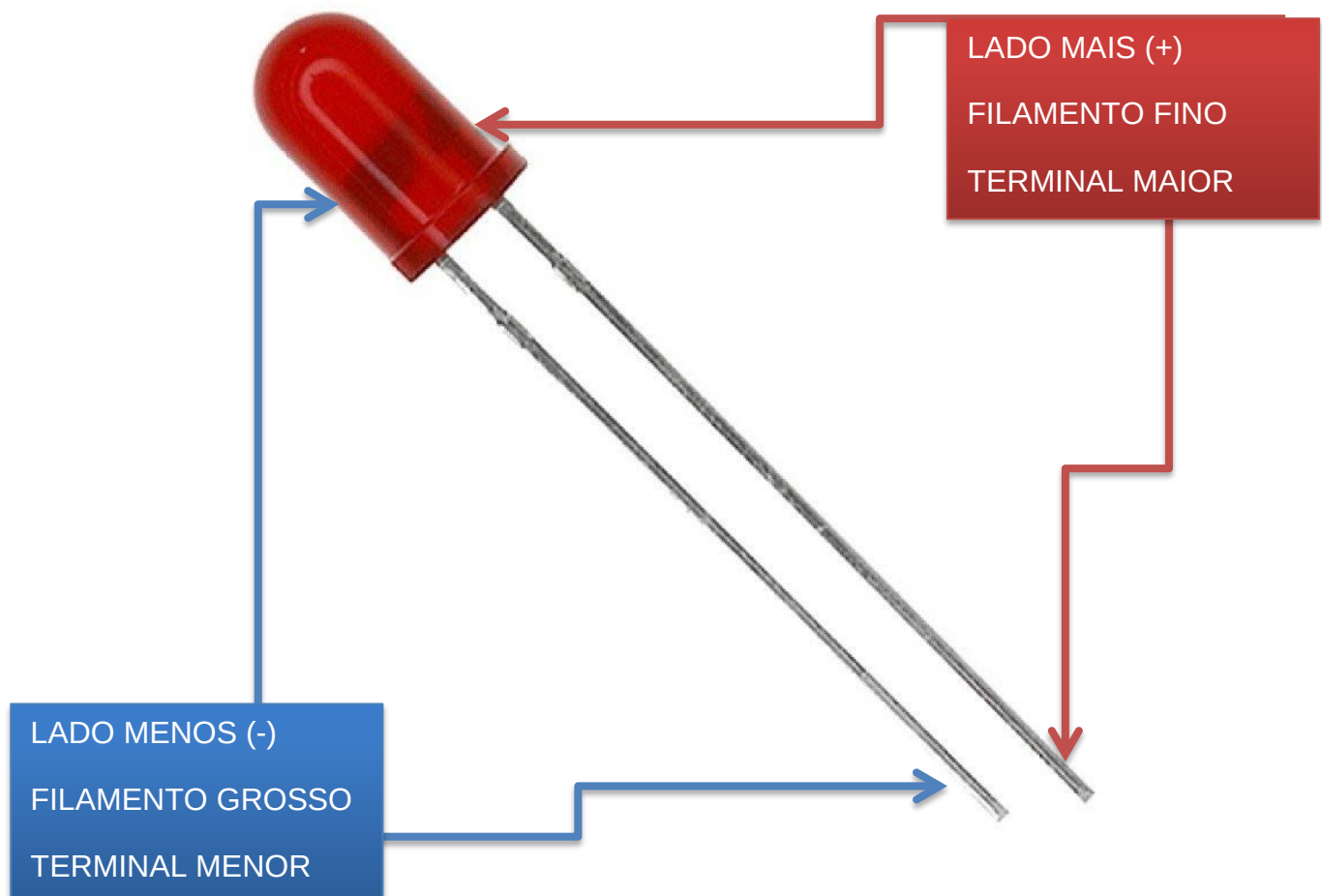


Figura 46

3.12. Transistor

O transistor é um dispositivo eletrônico empregado para amplificar sinais. Possui três terminais: base, coletor e emissor. A base recebe o sinal para ser amplificado e a amplificação é obtida entre o emissor e o coletor. Existem duas classificações de transistor que é: NPN e PNP.

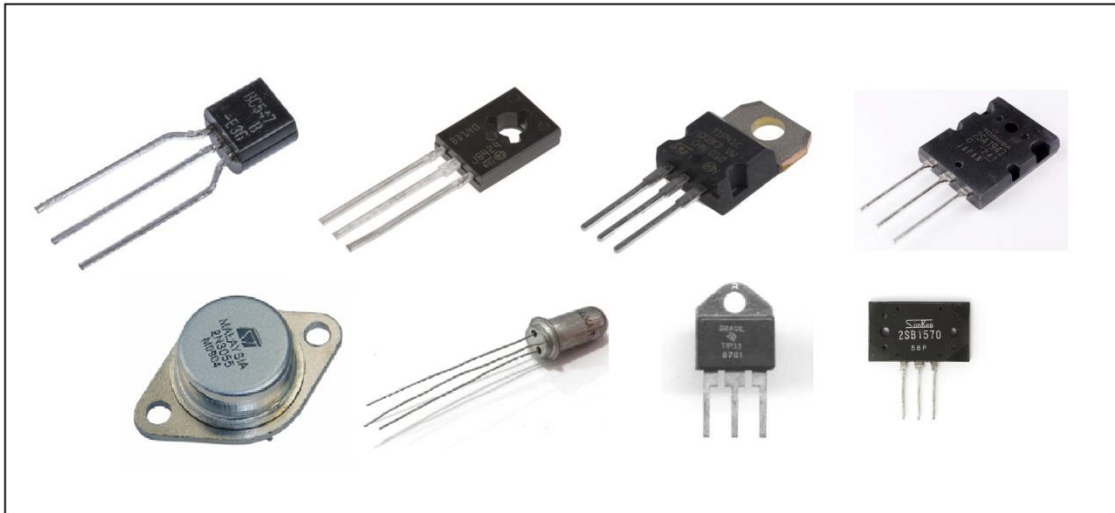


Figura 47

Os transistores NPN precisam de 0,7V entre base e emissor para conduzir. Veja a figura abaixo:

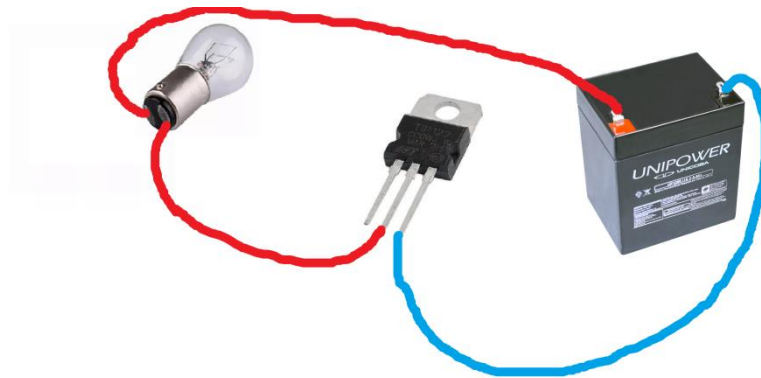
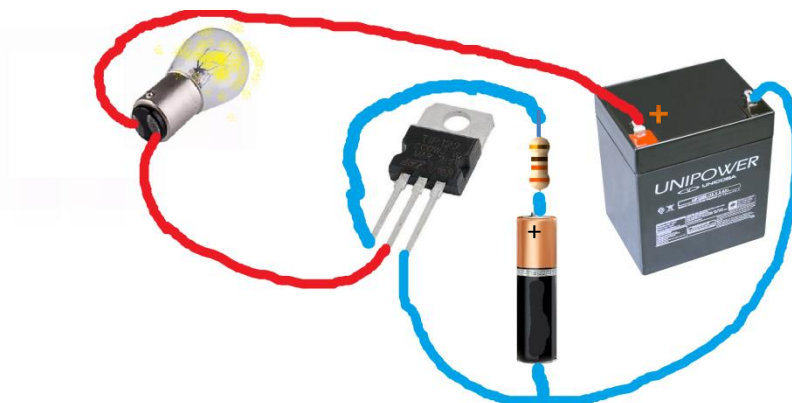


Figura 48



Transistor NPN
Figura 49

Nas duas imagens acima vemos o transistor NPN em funcionamento num circuito simples. Na figura 48 não há nada ligado na base do transistor que é o terminal da esquerda, então a lâmpada permanece apagada, mas ao ligar uma fonte de tensão de uma pilha que supre aqueles “0,7v” dito anteriormente (com um resistor para não queimar o transistor) dessa forma o transistor passa a conduzir do emissor para o coletor acendendo a lâmpada.

Veja agora a diferença do PNP em relação ao NPN:

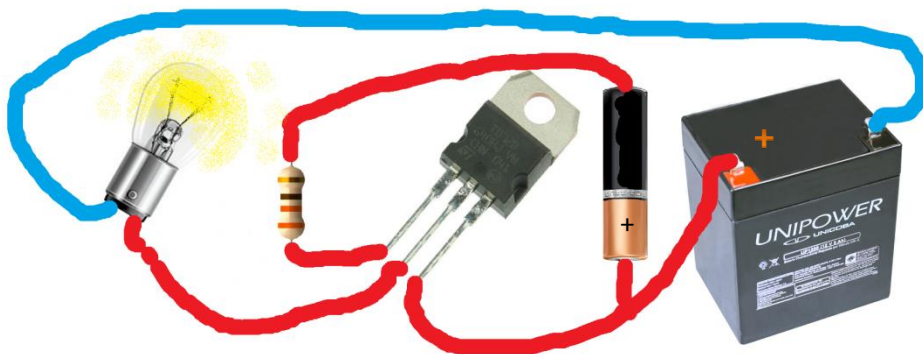


Figura 50

O transistor PNP conduz quando há uma diferença de potencial de -0,7V da emissor para a base, fazendo o inverso. Analise atentamente às duas imagens.

3.13. Relé

O relé é um componente que chaveia através de magnetismo. Ele possui em grande maioria 5 terminais, mas tem outros com 6 terminais. O mais comum de 5 terminais funciona assim: dois terminais é ligado uma bobina interna que funciona como eletroímã, os outros três terminais é uma chave dupla.

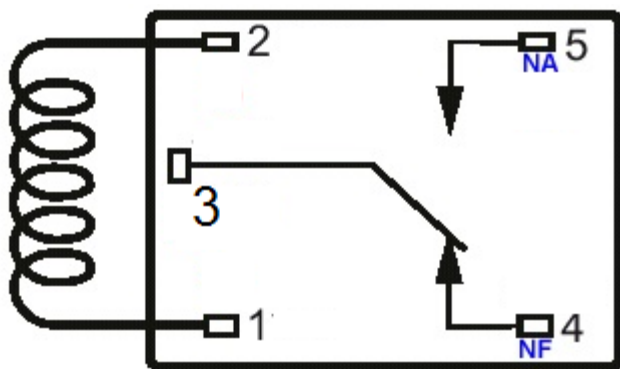


Figura 51

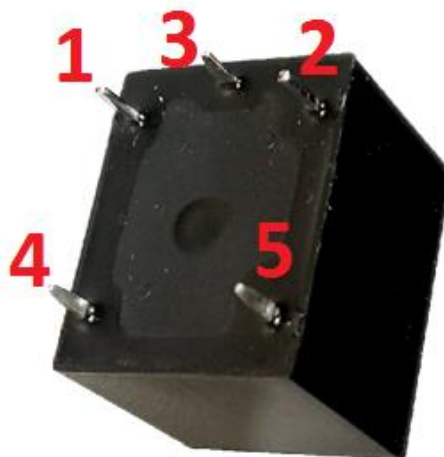


Figura 52

Compare o desenho com a foto do relé. Os pinos 1 e 2 liga a bobina e não tem polaridade qualquer lado aciona o eletroímã. Quando não tem corrente na bobina o pino 3 conduz para o pino 4 chamados o pino 4 de “normalmente fechado” ou “NF”, mas quando aplicamos corrente na bobina o pino 4 para de conduzir e o pino 3 fecha com o pino 5, chamamos o pino 5 de “normalmente aberto” ou “NA”.

3.14. Microfone de eletreto

É um componente para captar sons, ele muda a sua resistência elétrica quando o som atinge seu interior. Possui polaridade, se invertido pode não funcionar bem no circuito. Tem dois terminais, um negativo e outro positivo, sendo que o seu invólucro de metal é ligado ao lado negativo.



Figura 53

3.15. Chave

A chave é um dispositivo que interrompe e permite passagem de corrente elétrica de acordo com sua posição. Também chamado de interruptor.



Figura 54



Figura 55

3.16. Circuito Integrado (CI)

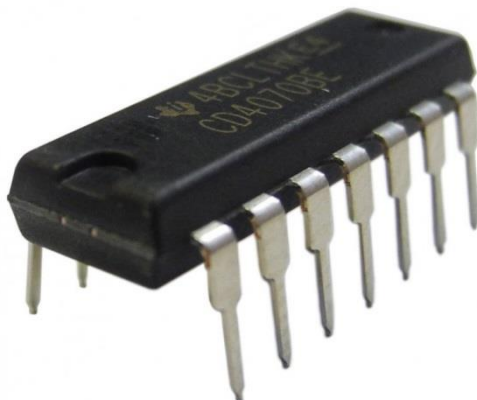
É um circuito completo ou quase completo de múltiplos componentes internos em um único invólucro podendo ter 3 terminais como o TL431 e chegando facilmente a 64 pinos em muito aparelhos modernos.



TL431
Figura 56



Circuito integrado de 64 terminais
Figura 57



Outro exemplo de circuito integrado
Figura 58



Circuito integrado (CI)
Figura 59

3.17. Fotoacoplador ou optoacoplador

O fotoacoplador é um circuito integrado composto de um led e um fototransistor. Quando o led acende de um lado o transistor conduz do outro. É utilizado em fontes chaveadas como carregadores e fonte tv para o circuito de alta tensão se comunicar com o circuito de baixa tensão mantendo a fonte sempre equilibrada.

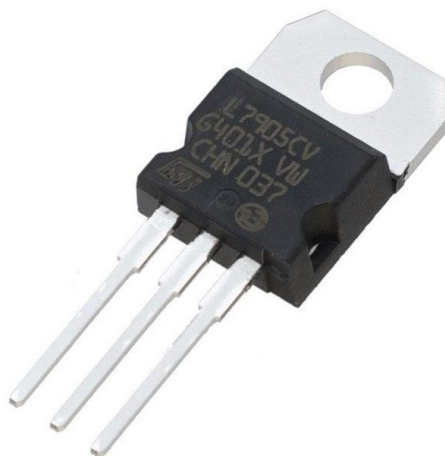


Fotoacoplador ou optoacoplador
Figura 60

Como todo circuito integrado o fotoacoplador possui uma marcação de onde é o pino 1, veja na imagem a cima a cavidade circular indicando onde é o pino 1.

3.18. Regulador de tensão

É um componente eletrônico com o mesmo princípio do diodo zener: fornecer uma tensão sempre constante. O regulador de tensão é mais adequado do que o zener quando é necessário fornecer um pouco mais de corrente para um circuito que consome muito. Um zener de 5,1v por exemplo seria inviável para alimentar um pendrive, mas um regulador de tensão de 5v suportaria fornecer corrente sem muito esforço.



Regulador de tensão de 5v
Figura 61

3.19. Transistor Mosfet

É uma chave eletrônica que fecha o circuito ou abre de acordo com a tensão que recebe no seu terminal de disparo. Possui três terminais: Gate, Drain e Source. O Gate recebe o sinal e o Drain com o Source fecha ou abre o circuito, isto é, conduz ou deixa de conduzir.

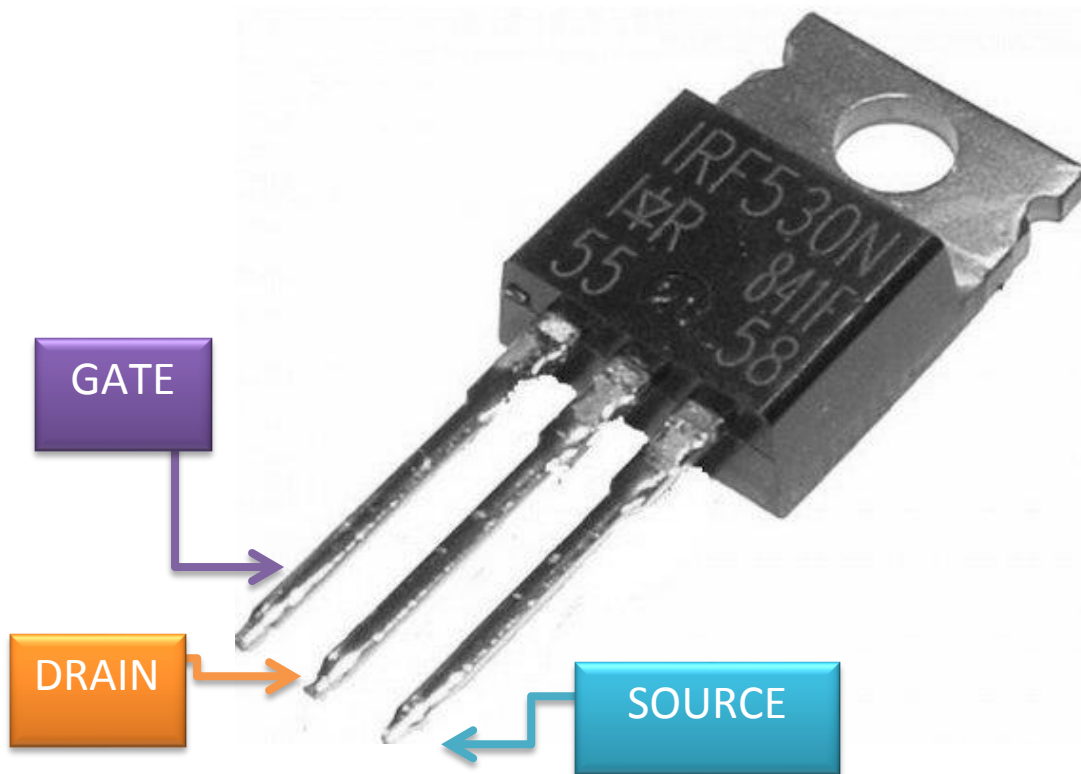


Figura 62

3.20. Alto-falante

É um dispositivo que converte energia elétrica em energia sonora por meio da vibração de membranas presas a uma bobina próxima a um campo magnético.



Figura 63

3.21. Cristal Oscilador

Esse componente é responsável por gerar pulsos em um circuito mantendo o mesmo ritmo, isto é, a frequência. A Figura 64 é um exemplo de um cristal oscilador de 16.000KHz ou 16MHz. Encontramos o cristal normalmente em relógios e também próximos a circuitos integrados que funcionam como processadores, pois o cristal determina a velocidade de processos no CI.



Figura 64



Cristal encontrado em relógios
Figura 65

4. SÍMBOLOS DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E DESENHO DE CIRCUITO

Muitos circuitos eletrônicos ocupam grande espaço numa placa e para economizar espaço e deixar os dispositivos menos os componentes eletrônicos devem ser organizados de forma que ocupem menos espaço e fiquem mais próximos uns dos outros.

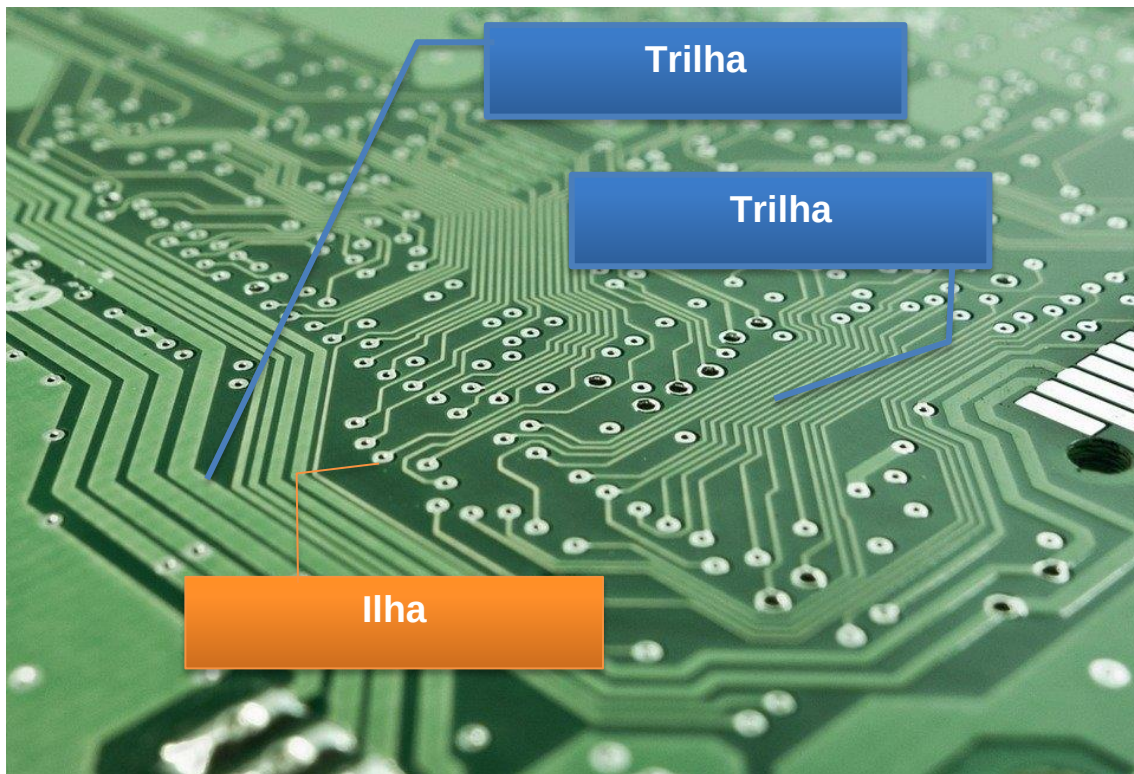
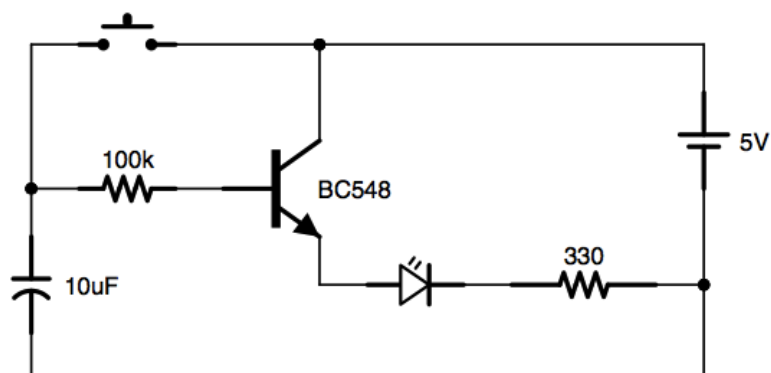


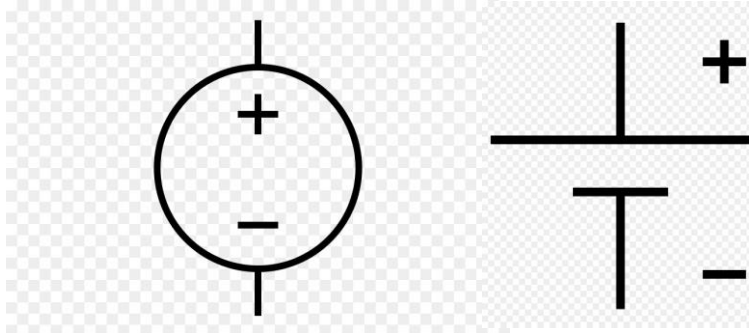
Figura 66

Veja a imagem acima que as trilhas fazem curvas e percorrem muitos caminhos e acabam em pontos chamados de “ilhas”. As ilhas são interligadas com o outro lado da placa e em componentes eletrônicos como transistores, leds, resistores, capacitores... Todas as trilhas conduzem, são como fios. Analisar tantas trilhas e ilhas não é nada fácil sem o esquema do circuito. Segue abaixo o exemplo de esquema de circuito eletrônico:

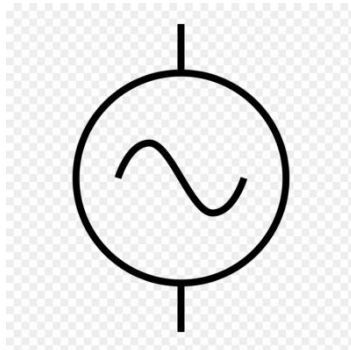


Quando entendemos o que cada símbolo significa fica muito fácil ler qualquer circuito. Por isso vamos ver os símbolos dos componentes eletrônicos.

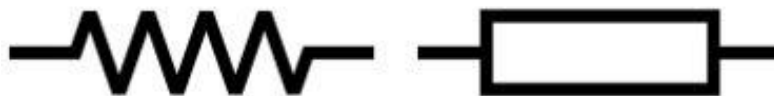
4.1. Corrente contínua



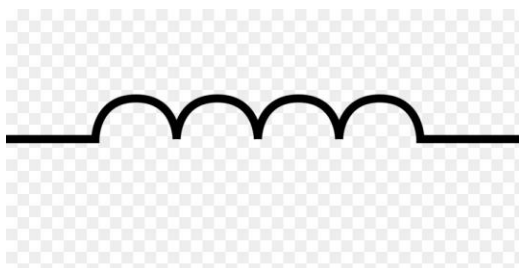
4.2. Corrente alternada



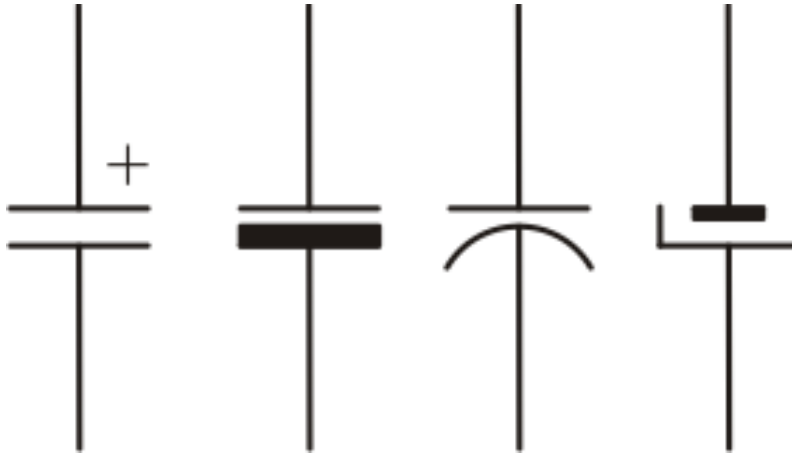
4.3. Resistor



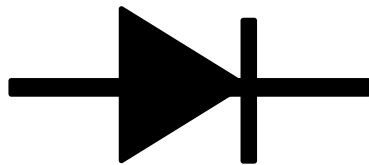
4.4. Indutor



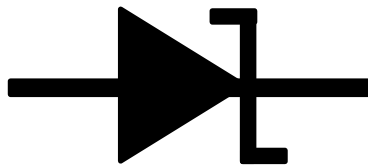
4.5. Capacitor



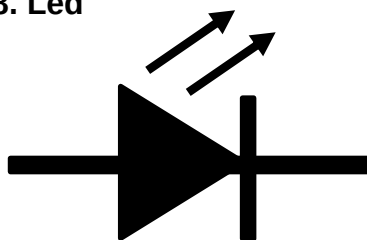
4.6. Diodo



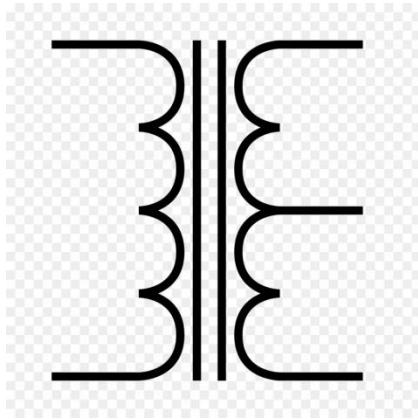
4.7. Zener



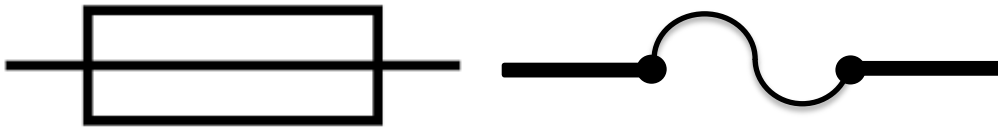
4.8. Led



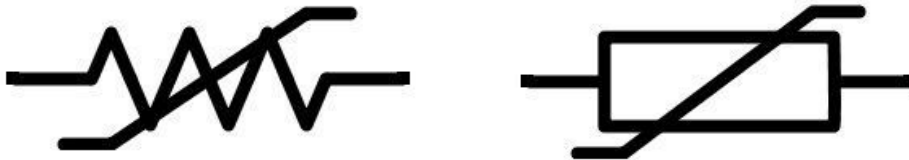
4.9. Transformador



4.10. Fusível



4.11. Varistor



4.12. Terra (GND)



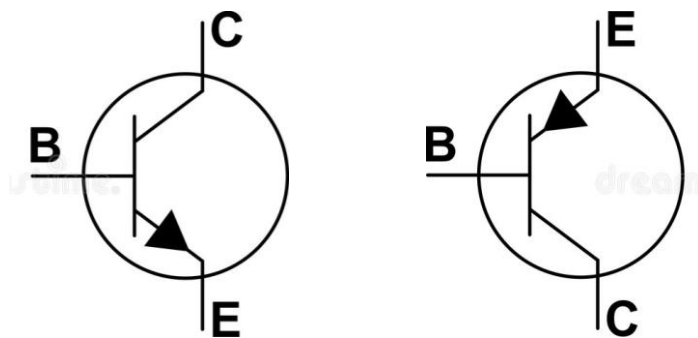
4.13. Trimpot



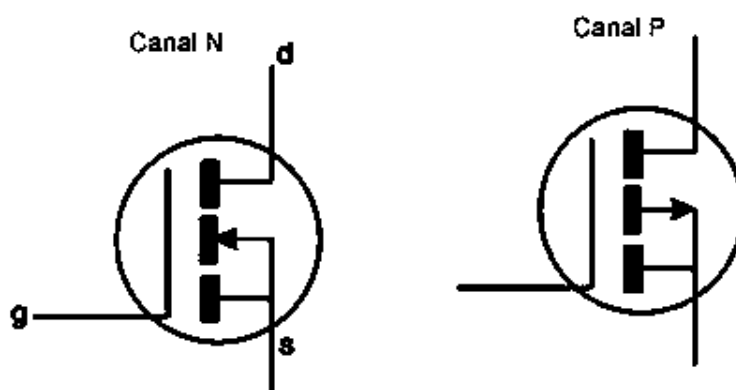
4.14. Potenciômetro



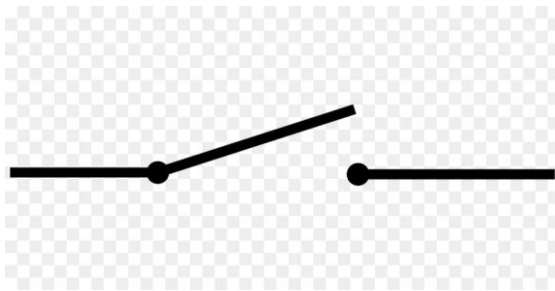
4.15. Transistor NPN e PNP



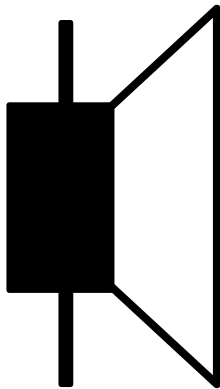
4.16. Mosfet (efeito de campo)



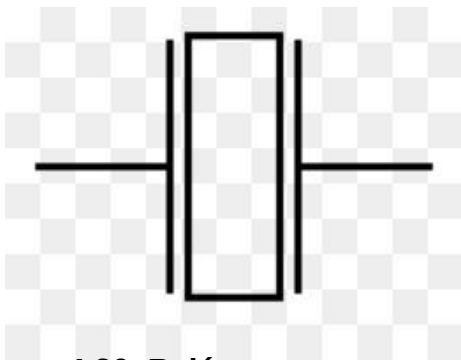
4.17. Interruptor / chave



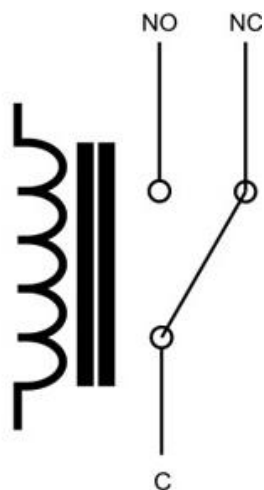
4.18. Alto-falante



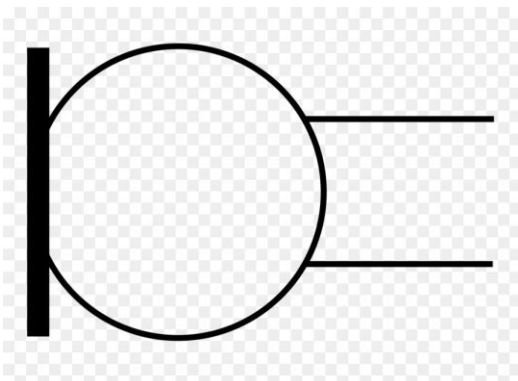
4.19. Cristal oscilador



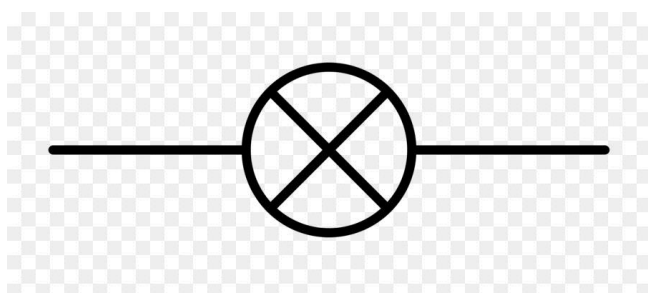
4.20. Relé



4.21. Microfone de eletreto

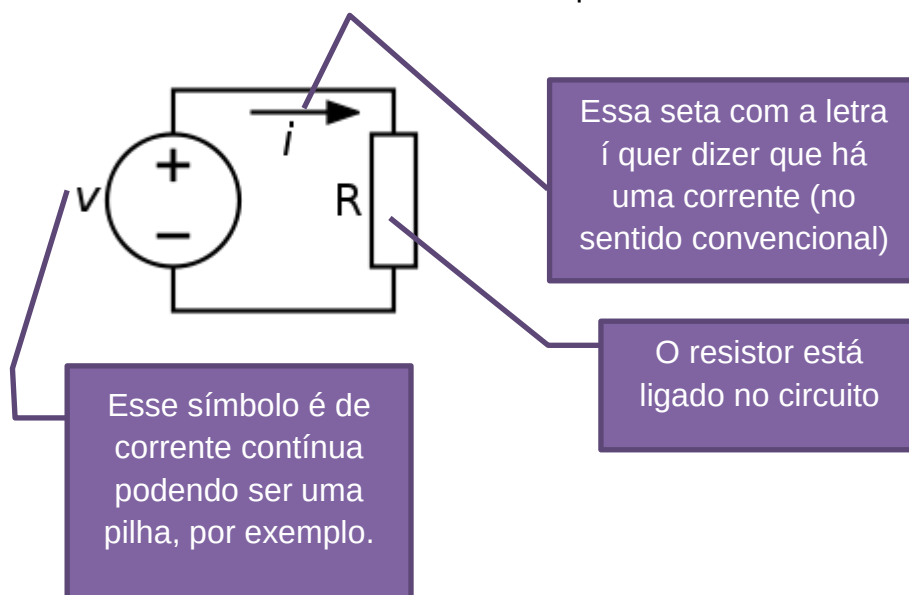


4.22. Lâmpada

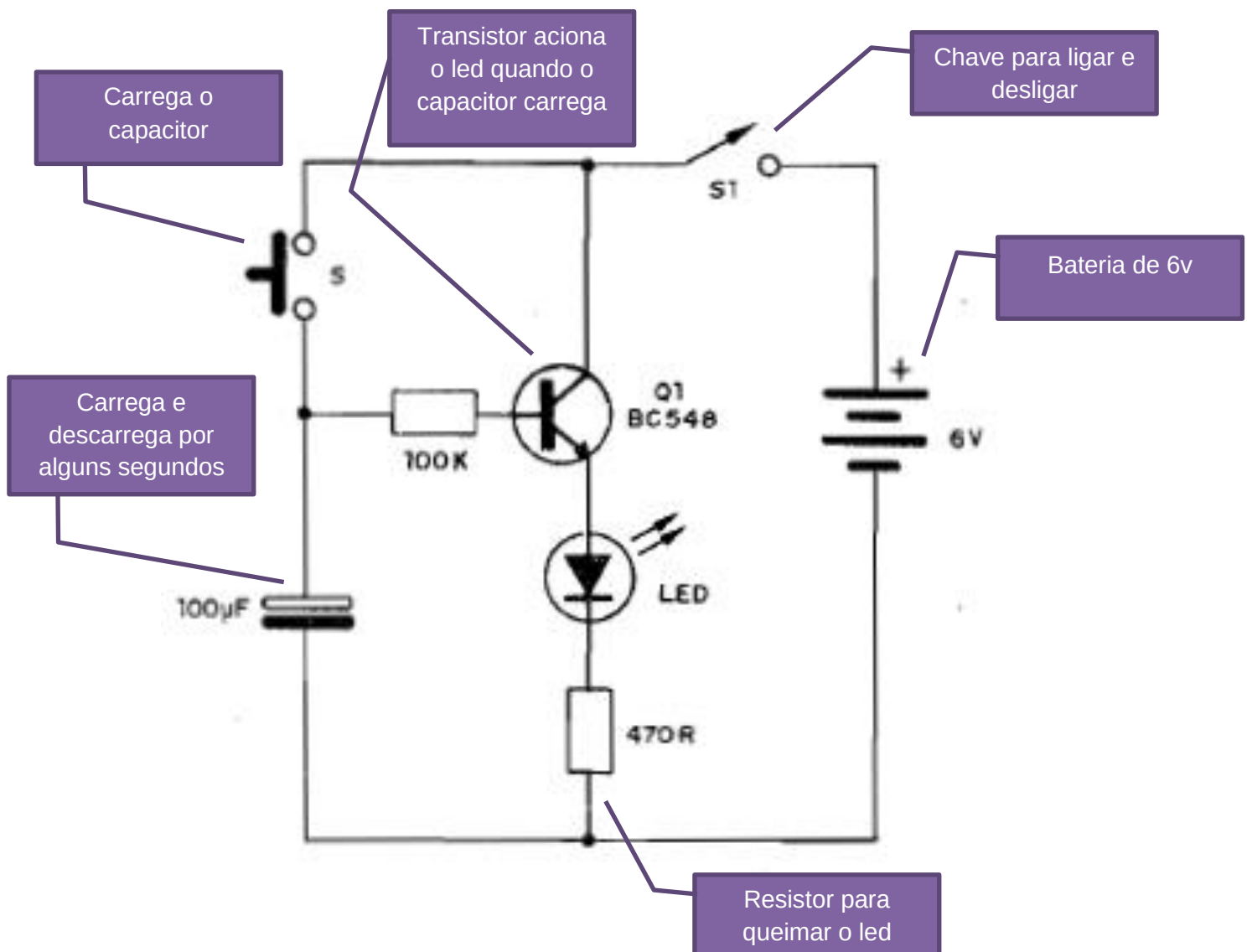
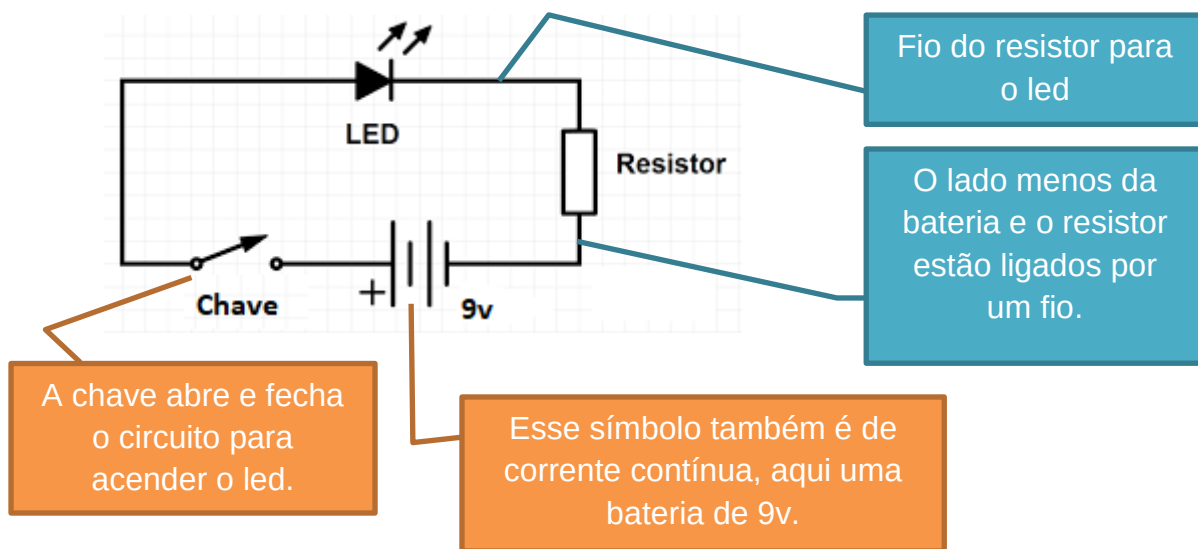


5. DESENHO DE CIRCUITOS

Depois de decorar todos estes símbolos podemos analisar um circuito e entender seu funcionamento na teoria e na pratica.



Vamos observar outro circuito:



6. VALORES E REFERÊNCIAS

Os componentes eletrônicos possuem valores significativos em relação a diversas grandezas físicas, tais como: resistência, indutância, capacitância, tensão, corrente, temperatura e potência.

Os resistores são classificados por sua resistência e potência de trabalho, e identificados por suas cores. Se o resistor tem quatro faixas em seu corpo as duas primeiras faixas correspondem a dois algarismos multiplicados pelo valor da terceira faixa, mas se tiver cinco faixas as três primeiras são algarismos e a quarta é o multiplicador, em ambos, tanto no resistor de quatro faixas quanto no de cinco a última faixa é a tolerância para mais ou para menos.

Color	Cor	1ª Faixa	2ª Faixa	3ª Faixa	Multiplicador	Tolerância
Black	Preto	0	0	0	x 1 Ω	
Brown	Marrom	1	1	1	x 10 Ω	+/- 1%
Red	Vermelho	2	2	2	x 100 Ω	+/- 2%
Orange	Laranja	3	3	3	x 1K Ω	
Yellow	Amarelo	4	4	4	x 10K Ω	
Green	Verde	5	5	5	x 100K Ω	+/- .5%
Blue	Azul	6	6	6	x 1M Ω	+/- .25%
Violet	Violeta	7	7	7	x 10M Ω	+/- .1%
Gray	Cinza	8	8	8		+/- .05%
White	Branco	9	9	9		
Gold	Dourado				x .1 Ω	+/- 5%
Silver	Prateado				x .01 Ω	+/- 10%

Quando se trata de capacitor deve-se levar em consideração a capacitância (capacidade de armazenar carga medida em μF , isto é, microfarad), tensão máxima e temperatura máxima. Para o diodo zener e o transistor é importante saber de quantos volts ele é e quanto watt suporta (watt é a unidade de medida para potência). O varistor também leva em consideração a tensão submetida. O fusível e o diodo funcionam até certa corrente medida em ampère.

7. CONCLUSÃO

A eletrônica está em toda parte dentro de nossos aparelhos elétricos. Conhecer os mais simples princípios físicos e os componentes eletrônicos é essencial para avançar com sucesso nesse mundo construído por raciocínio lógico e muita criatividade.

Essa apostila é parte do curso, não se esqueça de consultá-la sempre que tiver alguma dúvida. Você pode também entrar em contato com o professor pelo e-mail: marloncamelo2015@gmail.com ou pelo whatsapp: +55 (98) 99114-6938. Link do fórum: www.cursobasico98.forumeiros.com